

Requisitos del Sistema CRM

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Clasificación: Documento interno

1. Introducción

Este documento describe los requisitos funcionales, técnicos y de diseño para el desarrollo del módulo CRM. Este módulo es el primero de un ecosistema de servicios independientes interoperables y cubre el ciclo comercial completo de los proyectos: desde el registro inicial del prospecto hasta su cierre como ganado, perdido o congelado.

2. Entidades Principales

2.1 Promotor

Catálogo de promotores que traen proyectos a la empresa.

Campo	Tipo	Requerido
Nombre completo	Texto	Sí
Tipo	Interno / Externo	Sí
Teléfono	Texto	No
Correo electrónico	Texto	No

Los promotores externos no tienen acceso al CRM. Los promotores internos son empleados del área comercial y sí tienen acceso.

2.2 Cliente

Entidad independiente del proyecto. Un cliente puede tener múltiples proyectos simultáneos o en distintos momentos.

Campo	Tipo	Requerido
Nombre	Texto	Sí
Nombre del contacto	Texto	No
Teléfono del contacto	Texto	No
Correo del contacto	Texto	No

2.3 Proyecto

Entidad central del CRM. Relacionada al cliente y al promotor, pero independiente de ambos.

Campo	Tipo	Requerido	Asignado por
Cliente	Relación a Cliente	Sí	Comercial
Promotor	Relación a Promotor	Sí	Comercial
Responsable interno	Relación a Usuario	Sí	Comercial (al crear); reassignable por Finanzas, Dirección o Admin
Dirección del proyecto	Texto	Sí	Comercial
Ciudad	Texto	Sí	Comercial
Estado	Texto	Sí	Comercial
Código postal	Texto	Sí	Comercial
Tipo de sistema	FV / BESS / Híbrido	Sí	Comercial
Capacidad FV (kW)	Número	Condicional (FV, Híbrido)	Ingeniería
Capacidad BESS — Potencia (kW)	Número	Condicional (BESS, Híbrido)	Ingeniería
Capacidad BESS — Energía (kWh)	Número	Condicional (BESS, Híbrido)	Ingeniería
Consideraciones técnicas	Texto libre	No	Ingeniería
Precio total del proyecto	Número	No	Finanzas / Dirección
Precio por kW (FV)	Número	Condicional (FV, Híbrido)	Finanzas / Dirección
Precio por kWh (BESS)	Número	Condicional (BESS, Híbrido)	Finanzas / Dirección
Comisión del promotor	Porcentaje o monto fijo	No (default: 0)	Finanzas / Dirección
Etapas del proyecto	Ver sección 3	Sí	Sistema

Campo	Tipo	Requerido	Asignado por
Fecha de creación	Fecha/hora	Sí	Sistema
Fecha de última interacción	Fecha/hora	Sí	Sistema

Notas:

- Los campos de precio y comisión son visibles y editables únicamente por usuarios de Finanzas y Dirección General.
- La comisión puede expresarse como porcentaje sobre el precio al cliente o como monto fijo; al crear el proyecto su valor es cero por defecto.
- Si el sistema es Híbrido se deben registrar precios separados para el componente FV y para el componente BESS.

3. Flujo del Proceso

El ciclo de vida de un proyecto atraviesa las siguientes etapas en orden, con posibilidad de retrocesos y ramificaciones según se describe.

Etapas 1: Registro del Proyecto

El área comercial interna registra el proyecto a partir de la información entregada por el promotor. Se capturan los datos básicos del cliente y del proyecto, se adjuntan los documentos disponibles y se asigna un responsable interno.

Condiciones de avance: datos básicos completos, al menos un documento o especificación adjunta, responsable asignado.

Etapas 2: Dimensionamiento de Ingeniería

El área de ingeniería revisa los documentos del proyecto (especialmente los recibos de electricidad) y determina el dimensionamiento técnico. Registra la capacidad del sistema, consideraciones técnicas relevantes y sube el documento de dimensionamiento (hoja de cálculo con aspectos técnicos, tamaño del proyecto y principales equipos y materiales).

Sub-estados de esta etapa:

- **En dimensionamiento** — Ingeniería está trabajando.
- **Visita técnica solicitada** — Se requiere una visita antes de concluir. Registra: persona asignada, fecha y hora, datos de contacto del cliente. Al completarse, se sube el reporte de la visita.

- **Dimensionamiento concluido** — Ingeniería subió el documento de dimensionamiento.

La visita técnica es opcional; no todos los proyectos la requieren.

Condiciones de avance: documento de dimensionamiento cargado y datos técnicos registrados. Si hay visita técnica solicitada, el reporte debe estar cargado antes de avanzar.

Etapas 3: Cotización

Finanzas o Dirección General asigna los precios del proyecto con base en el dimensionamiento. Posteriormente el área comercial elabora la propuesta (documento externo) y la sube al CRM.

Condiciones de avance: precios asignados y propuesta cargada.

Etapas 4: Negociación y Seguimiento

El área comercial registra todas las interacciones con el cliente: correos, llamadas, reuniones, indicando fecha, participantes y resultado. Se puede generar cualquier número de versiones de la propuesta; el CRM muestra por defecto la más reciente y conserva el historial completo.

Eventos que generan un retroceso:

- Cambio de precio → regresa a Cotización (Finanzas/Dirección) y luego vuelve a Negociación con nueva versión de propuesta.
- Cambio de alcance → puede regresar a Dimensionamiento de Ingeniería y/o Cotización, y luego retomar Negociación con nueva versión de propuesta.

Condiciones de cierre: el responsable comercial marca el proyecto con uno de los siguientes estados finales.

Estados Finales

Estado	Descripción	Reversible
Ganado	Proyecto cerrado exitosamente. Queda registrado para indicadores. El CRM no continúa el seguimiento.	No
Perdido	Proyecto no concretado. Se pueden registrar motivos opcionales.	No
Congelado	Proyecto pausado sin cierre definitivo. Puede reactivarse a Negociación o moverse a Perdido.	Sí → Negociación o Perdido

4.1 Tipos de documentos por proyecto

Tipo	Descripción	Acceso de carga
Recibos de electricidad	Archivos separados e independientes de otros documentos. Se usan en la etapa de dimensionamiento.	Comercial
Otros documentos del cliente	Especificaciones, planos, información adicional.	Comercial
Documento de dimensionamiento	Hoja de cálculo técnica generada por Ingeniería.	Ingeniería
Reporte de visita técnica	Documento resultado de la visita a las instalaciones.	Ingeniería
Propuesta comercial	Documento elaborado por Comercial y enviado al cliente.	Comercial

4.2 Reglas generales

- Los recibos de electricidad se almacenan en una sección separada de otros documentos dentro del proyecto.
- Los documentos que admiten versiones (propuesta comercial y documento de dimensionamiento) conservan todas sus versiones históricas. El sistema muestra por defecto la versión más reciente.
- Todos los usuarios con acceso al proyecto pueden descargar los documentos según sus permisos de rol.

5. Roles y Permisos

5.1 Modelo de permisos

El sistema utiliza **roles base con permisos modificables por usuario**. Al crear un usuario se le asigna un rol que activa un conjunto de permisos predefinidos; dichos permisos pueden ajustarse individualmente por cada usuario sin alterar el rol base.

5.2 Roles y sus permisos

Comercial

- Ve y modifica únicamente los proyectos que tiene asignados.

- Si crea un proyecto pero no queda asignado a él, pierde visibilidad sobre ese proyecto inmediatamente.
- Al crear un proyecto puede autoasignarse como responsable.
- **No puede** ver ni modificar documentos técnicos, datos de dimensionamiento, precios ni comisiones.
- Puede subir y descargar documentos comerciales (recibos, especificaciones del cliente, propuestas).
- Puede registrar y editar entradas de seguimiento y negociación.

Ingeniería

- Puede ver **todos** los proyectos.
- Puede descargar cualquier documento.
- Puede subir documentos técnicos (dimensionamiento, reportes de visita).
- Puede registrar y editar datos de dimensionamiento y visitas técnicas.
- **No puede** ver ni modificar precios, comisiones ni entradas de seguimiento comercial.

Finanzas y Dirección General

- Acceso completo a todos los proyectos y a todos los campos, incluyendo precios y comisiones.
- Puede reasignar el responsable de cualquier proyecto.
- Puede realizar cualquier acción en el sistema.

Administrador

- Puede existir más de un administrador.
- Da de alta, edita y desactiva usuarios.
- Asigna y modifica roles y permisos individuales.
- Puede corregir registros en cualquier entidad.
- Puede reasignar responsables de proyectos.
- No necesariamente tiene acceso operativo a los datos del negocio (esto se configura según el usuario).

6. Alertas de Inactividad

Cuando un proyecto activo (en etapa de Negociación) no registra interacciones durante más de N días, el sistema genera una alerta de inactividad sobre ese proyecto.

- El umbral N es un parámetro configurable por **tipo de sistema** (FV, BESS, Híbrido) y por **rango de monto del proyecto**.
- La configuración de umbrales es responsabilidad del administrador o de usuarios con permisos de Dirección/Finanzas.

Presentación

Las alertas son discretas y no intrusivas:

- Indicador visual sobre el proyecto en listas y vistas de detalle (semáforo, ícono o etiqueta).
- Los proyectos con alerta son filtrables en las vistas de lista.
- Cada usuario ve únicamente las alertas de los proyectos a los que tiene acceso según su rol.

Acciones posibles ante una alerta

- Registrar una nueva interacción (lo que reinicia el contador).
 - Mover el proyecto a estado **Congelado**.
 - Marcar el proyecto como **Perdido**.
-

7. Indicadores y Métricas

Todas las métricas deben poder **filtrarse y segmentarse por tipo de sistema (FV, BESS, Híbrido) y por rango de monto**, para evitar distorsiones al comparar proyectos de naturaleza y escala muy distintas.

7.1 Métricas de pipeline y resultados

- Monto total en pipeline (proyectos activos por etapa).
- Monto ganado en un rango de fechas configurable.
- Tasa de cierre global y por tipo de proyecto.
- Cantidad de proyectos por etapa.
- Cantidad de proyectos por tipo (FV, BESS, Híbrido).
- Cantidad de proyectos por rango de monto.

7.2 Métricas de tiempo y eficiencia

- Tiempo promedio del ciclo de venta completo (alta → cierre), segmentado por tipo y tamaño.
- Tiempo promedio por etapa, segmentado por tipo y tamaño.

- Tasa de conversión por etapa (funnel: qué porcentaje avanza de una etapa a la siguiente).

7.3 Métricas de estado

- Proyectos en estado Congelado.
- Proyectos sin actividad en los últimos X días (configurable).
- Proyectos perdidos con motivo registrado vs. sin motivo.
- Distribución de motivos de pérdida (cuando se conocen).

7.4 Métricas por responsable interno

- Distribución de proyectos activos por responsable.
- Proyectos ganados y perdidos por responsable en un rango de fechas.

■ **Nota:** No se requieren métricas sobre promotores.

8. Arquitectura Técnica

8.1 Modelo de servicios

El CRM es el **primer módulo** de un ecosistema de servicios independientes que podrán interactuar entre sí. Cada servicio expone una **API REST desarrollada en Python**. La interfaz de usuario es una **aplicación web en React.js** que se conecta a uno o más servicios según el contexto.

8.2 Base de datos

Se utiliza una **base de datos PostgreSQL compartida** entre todos los servicios del ecosistema. El esquema de usuarios y permisos debe diseñarse desde el inicio como un componente compartido y reutilizable, no exclusivo del CRM.

8.3 Autenticación y autorización

Se implementa un **servicio de autenticación centralizado propio**, basado en JWT (u equivalente), de forma que un usuario autenticado pueda acceder a cualquier servicio del ecosistema sin volver a iniciar sesión. La gestión de sesiones y tokens es responsabilidad de este servicio central.

8.4 Infraestructura

Los servicios se despliegan en **servidores en la nube**. No se contempla infraestructura on-premise.

En esta primera versión **no hay integraciones** con correo corporativo, mensajería u otros sistemas externos. Toda la comunicación ocurre dentro de la aplicación.

9. Consideraciones de UI/UX

- La interfaz debe ser **responsiva**, adaptada para uso en escritorio, tableta y teléfono móvil.
 - El diseño debe ser **práctico y fácil de entender**, priorizando la claridad sobre la estética.
 - **No se utilizarán tableros tipo kanban o canvas** para la visualización de proyectos. Las listas con filtros, indicadores de estado y columnas ordenables son el formato preferido.
 - Las alertas de inactividad deben presentarse de forma **discreta**: semáforos, íconos o etiquetas integradas en las listas. Sin notificaciones emergentes ni interrupciones.
 - Los proyectos deben poder filtrarse por etapa, tipo, rango de monto, responsable, estado de alerta y otros atributos relevantes.
 - Al acceder al detalle de un proyecto, los documentos con versiones deben mostrar por defecto la versión más reciente, con acceso al historial de versiones anteriores.
-

Fin del documento de requisitos v1.0